

Взвешенная скорость прохождения курса: модель для standings-edu

реализованная модель

16 июля 2026, обновлено 19 июля 2026

1 Постановка

Курс — упорядоченная последовательность задач $j = 1, \dots, M$ (контесты группы снизу вверх, внутри контеста — по порядку колонок; в сводной это справа налево). Ученики $i = 1, \dots, N$ решают задачи в основном последовательно, занимаясь 1–3 раза в неделю. Для каждой посылки известны момент времени, задача и вердикт (informatics и codeforces отдают время; эти данные уже собираются и кэшируются).

Хотим показывать преподавателю:

1. **скорость** ученика — насколько быстро он проходит материал, с учётом того, что задачи разной сложности;
2. **прогресс** — где ученик находится в курсе;
3. **сигналы** — на какой задаче ученик застрял, что бросил, как меняется темп.

Главные трудности: (а) перерывы между занятиями не должны считаться «временем решения»; (б) сложность задач заранее неизвестна; (в) данных по одному ученику мало, метрика должна быть устойчива к выбросам.

2 Сессии: отделяем работу от перерывов

Посылки ученика i сортируем по времени: $t_1 < t_2 < \dots$. Разбиваем на *сессии*: новая сессия начинается, если пауза между соседними послылками превышает порог

$$t_k - t_{k-1} > \tau, \quad \tau = 45 \text{ мин (параметр)}.$$

Смысл: распределение межпосылочных пауз бимодально — минуты внутри занятия и часы/дни между занятиями. При режиме «1–3 занятия в неделю» межзанятийные паузы обычно $\geq$ несколько часов, поэтому результат не слишком чувствителен к выбору τ ; при желании порог калибруется по «долине» гистограммы пауз всей когорты. Слишком большой τ раздувает «активное время» (обед или урок между послылками записался бы во время решения задачи).

Активная длительность сессии s :

$$L_s = (t_{\text{посл}} - t_{\text{перв}}) + \delta_0,$$

где δ_0 — надбавка на ненаблюдаемое время до первой послылки сессии (чтение условия, написание кода). Предлагается $\delta_0 = \min(\text{med}(\text{внутрисессионных пауз ученика}), 10 \text{ мин})$.

Суммарное активное время ученика: $A_i = \sum_s L_s$. Перерывы любой длины (выходные, каникулы, болезнь) в A_i **не попадают вовсе** — это и решает проблему «не решал месяц $\neq$ решал задачу месяц».

3 Активное время задачи

Внутри сессии пауза перед посылкой приписывается задаче этой посылки (это время, потраченное на её подготовку). Активное время ученика i на задаче j :

$$T_{ij} = \sum_{k: \text{ посылка } k \text{ по } j} (t_k - t_{k-1}) \Big|_{\text{внутри сессии}} + \delta_0 \cdot [j \text{ открывает сессию}].$$

Свойства: по построению каждое слагаемое $\leq \tau$ (выбросов-перерывов нет); если ученик возвращался к задаче в разных сессиях — время суммируется; чередование задач внутри сессии учитывается честно.

4 Сложность задачи (вес)

Вес задачи оцениваем *из данных когорты* — по типичному активному времени тех, кто её решил:

$$\hat{w}_j = \text{med} \{ T_{ij} : \text{ученик } i \text{ решил } j \}.$$

Медиана, а не среднее — чтобы один «застрявший» не раздувал вес.

Пока решивших мало, оценку сглаживаем к типичной задаче курса (байесовское сглаживание):

$$w_j = \frac{n_j \hat{w}_j + n_0 \bar{w}}{n_j + n_0}, \quad n_0 = 5, \quad \bar{w} = \text{med}_j \hat{w}_j,$$

где n_j — число решивших. При $n_j = 0$ (новая задача) $w_j = \bar{w}$, т.е. «обычная задача»; с накоплением данных вес автоматически уточняется при каждой генерации. Когорта для оценки — все ученики курса (у нас общая страница курса, $N \approx 800$, так что веса быстро становятся надёжными).

Коррекция на редкость решения (survivorship bias). Медиана времени *решивших* занижает сложность редко решаемых задач: их решают немногие сильные и быстрые. На реальных данных задача выпускной контрольной «стоила» как задача про цикл `while` (6 решивших против 68). Поэтому вес дополнительно умножается на редкость решения среди *дошедших*:

$$w'_j = w_j \cdot \min \left(c_{\max}, \left(\frac{\text{reached}_j}{n_j} \right)^\beta \right), \quad \beta = \frac{1}{2}, \quad c_{\max} = 3,$$

где reached_j — ученики, чей фронт (последняя решённая по порядку курса) не раньше задачи j . Нормировка по дошедшим, а не по всей когорте — иначе поздние задачи дорожали бы просто за позицию в курсе. При $\text{reached}_j < 5$ доля слишком шумная — коррекции нет. В таблицах задач по токёну показывается сырая медиана (честное «типичное время решивших»), скорректированный вес используется в темпе (скорость, прогресс, сигналы).

Замечание. Можно добавить в вес и «попыточную» сложность (медиану числа посылок, долю решивших с первой попытки), но активное время уже неявно её включает: больше попыток $\Rightarrow$ больше времени. Начать стоит с чистого времени — одна интерпретируемая единица: $w_j =$ «сколько типичный ученик работает над j ».

5 Скорость ученика

5.1 Базовая скорость

$$v_i = \frac{\sum_{j \in S_i^+} w_j}{\sum_{j \in S_i^+} \max(T_{ij}, \alpha w_j)}, \quad \alpha = \frac{1}{2},$$

где S_i^+ — решённые учеником задачи курса с *зафиксированным активным временем* ($T_{ij} > 0$). Числитель — «объём материала в единицах типичного времени», знаменатель — личное

активное время на *решённых* задачах этого курса (ученик может параллельно заниматься в других группах — их время сюда не входит).

Два намеренных отличия знаменателя от «всего активного времени на курсе»:

- **Только решённые задачи.** Время, утопленное в нерешённых, скорость не занижает: оно видно преподавателю отдельно — в активных часах, сигнале «застрял» и списке брошенных. Иначе ученик, честно бьющийся над сложным, выглядел бы медленнее того, кто сложное просто пропускает.
- **Floor αw_j .** Решённая задача не может «стоять» меньше половины своего типичного времени: обдумывание до первой посылки сессии модель не видит (кредитуется только δ_0), и без floor решение одинокой посылкой показывало бы фиктивно высокий темп. Floor ограничивает вклад одной задачи величиной $\times(1/\alpha) = \times 2$ от типичного. Систематические серии таких решений дополнительно ловятся флагами честности (серия first-try, «пулемёт», «резко быстрее», «пачечная сдача»: ≥ 4 решений курса одной сессией при медианном времени меньше половины типичного) и исключаются из темпа до разметки преподавателем.

Задачи, решённые без посылок с временем (сайты без времени посылок; эпизоды флагов нечестности, исключённые из подсчёта до или после разметки), в скорость не входят вовсе: их вес без минут в знаменателе только раздувал бы v_i . В прогрессе P_i такие задачи учитываются как обычно.

Личное время на задаче обычно правее медианы (распределение скошено), поэтому сырая v_i у большинства меньше единицы; итоговая скорость *перецентрируется на когорту*:

$$v_i^{\text{норм}} = \frac{v_i}{\text{med}_k v_k} \quad (\text{по ученикам с достаточными данными, при когорте } \geq 5).$$

Тогда медианный ученик получает ровно $\times 1$, половина группы выше, половина ниже; ранжирование не меняется. Тем же множителем нормируется и «текущая форма» (п. 5.2), чтобы тренд оставался сравнимым. Величина **безразмерна и откалибрована**: $v_i = 1$ — ученик движется в темпе типичного ученика когорты, $v_i = 2$ — вдвое быстрее, $v_i = 0,5$ — вдвое медленнее. Именно это удобно показывать преподавателю (« $\times 1,4$ от типичного темпа»).

5.2 Текущая форма (недавняя скорость)

Скорость меняется — полезно видеть и «форму» за последний месяц. Экспоненциальное забывание по календарю с полупериодом $H = 28$ дней: для сессии s , закончившейся d_s дней назад, вес $\gamma_s = 2^{-d_s/H}$, и

$$v_i^{\text{тек}} = \frac{\sum_s \gamma_s \sum_{j \in S_{is}} w_j}{\sum_s \gamma_s \sum_{j \in S_i^+} q_{sj} \frac{\max(T_{ij}, \alpha w_j)}{T_{ij}}},$$

где S_{is} — задачи, решённые в сессии s , а q_{sj} — время сессии s , приписанное задаче j ($T_{ij} = \sum_s q_{sj}$). Знаменатель — та же семантика, что у базовой скорости: считается только время решённых задач курса, кванты каждой задачи масштабированы её floor-коэффициентом. Тренд: $\Delta_i = v_i^{\text{тек}}/v_i$ ($\uparrow$ при $\Delta > 1,15$, $\downarrow$ при $\Delta < 0,85$).

5.3 Надёжность

Число показываем только при достаточных данных: $A_i \geq 2$ ч и $|S_i| \geq 5$ — иначе «мало данных». Для $v_i^{\text{тек}}$ — эффективное недавнее *продуктивное* время (знаменатель из п. 5.2: floored-время решённых задач курса с забыванием) ≥ 1 ч; если ученик недавно только бился над нерешённым, форма честно не показывается, вместо ложно низкого значения.

6 Сигналы для преподавателя

Застревание. Для текущей (нерешённой, с попытками) задачи j :

$$z_{ij} = \frac{T_{ij}}{w_j}, \quad \text{сигнал «застрял», если } z_{ij} > 3.$$

«Потратил уже вдвое больше типичного и не решил» — повод подойти.

Брошенные задачи. Задачи с попытками, но без решения, после которых ученик решил ≥ 2 более поздних задачи курса — список «пропустил, стоит вернуться».

Прогресс. Доля пройденного по весу:

$$P_i = \frac{\sum_{j \in S_i} w_j}{\sum_{j=1}^M w_j} \in [0, 1],$$

плюс «фронт» — самая дальняя решённая задача (позиция в курсе).

Прогноз. Пусть h_i — типичная недельная активность ученика (медиана активных часов в неделю за последние 8 недель). $v^{\text{тек}}$ — темп по *продуктивному* времени, а будущие занятия содержат и время на нерешаемое, поэтому остаток масштабируется историческим КПД

$$E_i = \min\left(1, \frac{\sum_{j \in S_i^+} \max(T_{ij}, \alpha w_j)}{A_i}\right) \quad (\text{доля активного времени, ушедшая в решённые задачи}).$$

Тогда до конца блока с остатком веса $W_{\text{ост}}$:

$$\text{осталось} \approx \frac{W_{\text{ост}}}{v_i^{\text{тек}} E_i} \text{ акт. часов} \approx \frac{W_{\text{ост}}}{v_i^{\text{тек}} E_i h_i} \text{ недель.}$$

7 Параметры и границы применимости

Параметр	Значение	Смысл
τ	45 мин	порог разрыва сессии; калибруется по гистограмме пауз
δ_0	≤ 10 мин	надбавка на «вход» в сессию
α	1/2	floor времени решённой задачи ($\geq \alpha w_j$); ограничивает скорость по задаче величиной $\times(1/\alpha)$
n_0	5	сила сглаживания весов к среднему
H	28 дней	полупериод забывания для текущей формы
z^*	3	порог сигнала «застрял»

Ограничения, о которых честно предупреждать в интерфейсе:

- учитываются только сайты со временем посылок (informatics, codeforces); asmp-задачи входят в прогресс, но не в скорость;
- «активное время» — нижняя оценка: обдумывание без посылок между сессиями не видно; поэтому метрика сравнительная (относительно когорты, у которой то же смещение), а не абсолютная;
- решение, написанное заранее и отправленное пачкой, завышает скорость — floor αw_j ограничивает завышение по каждой задаче величиной $\times 2$, а серии и пачки таких решений ловятся флагами честности (« k задач подряд с первой попытки») и исключаются из темпа до разметки; остальное гасится медианами и большим N ;

- время, утопленное в нерешённых задачах, в скорость не входит — осознанный выбор: оно показывается отдельно (активные часы, «застрял», брошенные), а скорость отвечает на вопрос «как быстро ученик проходит то, что проходит»;
- первые недели нового курса веса примерно равны ($w_j \approx \bar{w}$), скорость временно ближе к «задач в час».

8 Что показать преподавателю (интерфейс)

Страница «Темп курса» (по токену группы), строка на ученика:

- **Прогресс** — полоса P_i и фронт («на теме X, задача Y»);
- **Скорость** — v_i как « $\times$ от типичного», цветом (зелёный $> 1,2$, серый 0,8..1,2, оранжевый $< 0,8$), рядом тренд $\uparrow/\downarrow$ по Δ_i ;
- **Сейчас решает** — текущая задача и z_{ij} (« $2.5\times$ типичного времени»), красным при $z > 3$;
- **Брошено** — чипы пропущенных задач;
- **Активность** — h_i часов/нед и последняя сессия.

Сортировки по каждой колонке; фильтр по имени. В профиле ученика — график $P_i(t)$ по неделям и таблица задач с T_{ij} против w_j .

9 План внедрения

1. Всё считается при генерации из уже собираемых посылок с временем (**Timed**); новых запросов к сайтам не нужно.
2. Веса w_j пересчитываются каждый прогон и кэшируются в **generated/** (курс определяется страницей группы).
3. Флаг в настройках группы: «показывать темп курса преподавателю».
4. Первая версия: P_i , v_i , $v_i^{\text{тек}}$, застревание; прогноз и графики — второй итерацией.